

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、對數的定義

對數是一個反向思考的工具。

問題：「2 的多少次方等於 8？」

答案用對數表示： $\log_2 8 = 3$ (因為 $2^3 = 8$)

一般地，如果 $a^x = N$ (其中 $a > 0, a \neq 1, N > 0$)，

那麼 $x = \log_a N$ (讀作「以 a 為底 N 的對數」)

二、對數函數的定義

對數函數是形如 $y = \log_a x$ 的函數，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

特別地，對數函數 $y = \log_a x$ 是指數函數 $y = a^x$ 的反函數。

三、對數函數的性質

1. 定義域： $(0, +\infty)$ (注意： x 必須大於 0)
2. 值域：所有實數 $\mathbb{R}$
3. 必過定點：所有對數函數圖像都過點 $(1, 0)$ (因為 $\log_a 1 = 0$)
4. 單調性：
 - 當 $a > 1$ 時， $y = \log_a x$ 單調遞增
 - 當 $0 < a < 1$ 時， $y = \log_a x$ 單調遞減
5. 與指數函數的對稱性： $y = \log_a x$ 與 $y = a^x$ 的圖像關於 $y = x$ 對稱

四、對數運算法則

若 $M > 0, N > 0, a > 0, a \neq 1$ ，則：

- $\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$ (乘積變和)

- $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ (商變差)

- $\log_a M^n = n \cdot \log_a M$ (冪變係數)

五、已完成範例

例題：計算 $\log_2 8$

步驟 1：問題轉化： $\log_2 8 = ?$ 意思是「2 的多少次方等於 8？」

步驟 2：列方程： $2^x = 8$

步驟 3：求解： $2^x = 2^3$ ，所以 $x = 3$

步驟 4：答案： $\log_2 8 = 3$

接下來請拿《課堂練習——對數函數》，依照上面的運算法則和這個範例的步驟框架，完成練習 A、B、C。